

Séance 8 — Étalonner les déplacements du robot

Séance 8/10 · 40 min
Demi-groupe

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je mesure ce que fait vraiment le robot, j'en déduis les bons réglages, puis je le fais s'arrêter devant un obstacle.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur lance deux fois le même programme : « avancer à la puissance 50 % pendant 1 seconde ». Un élève marque au sol le point d'arrivée.

Je regarde	Ce que j'observe
La distance parcourue lors des deux essais	
La trajectoire du robot	
Le robot à la fin du mouvement	

Ce qu'on cherche

Le programme ne dit pas « avance de 30 cm » mais « avance pendant 1 seconde ». Pour obtenir une distance précise, il faut mesurer ce que fait réellement le robot.

Comment obtenir d'un robot un déplacement précis ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
étalonnage	
moyenne	
vitesse	
attendre jusqu'à ce que	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Mesurer la distance parcourue

Je téléverse un programme « avancer à 50 % pendant 1 seconde ». Je fais trois essais et je mesure à la règle.

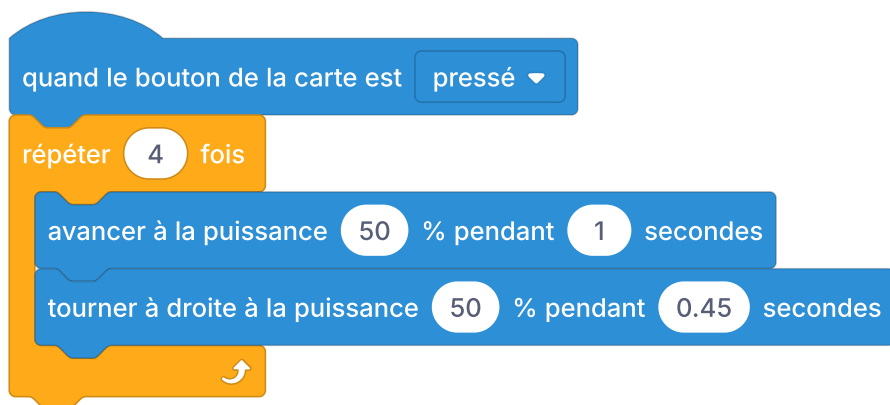
Essai	1	2	3	Moyenne
Distance (cm)				

- a. Je calcule la vitesse moyenne du robot en cm/s.
-
- b. Pendant combien de temps faut-il avancer pour parcourir 45 cm ?
-

Activité 2 · Étalonner un quart de tour

Je cherche la durée de rotation qui donne un angle droit à 50 %. J'essaie plusieurs durées et je note.

Durée de rotation	0,3 s	0,4 s	0,5 s	0,6 s
Angle obtenu (environ)				

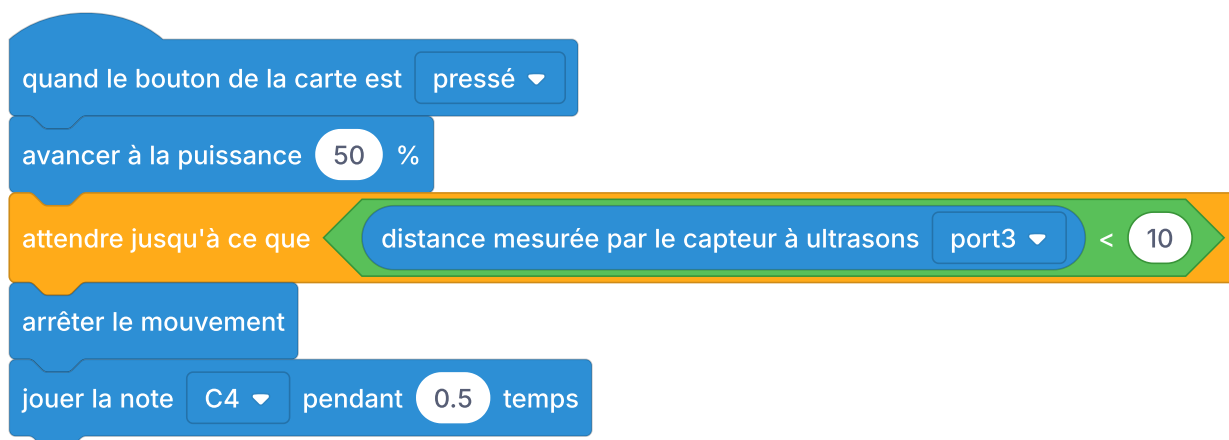


livreur-v1 : le carré, à régler avec mes mesures

c. Je remplace 0,45 par ma durée mesurée et je teste le carré. Se referme-t-il ?

Activité 3 · S'arrêter devant un obstacle

Au lieu d'avancer pendant un temps fixé, le robot avance jusqu'à ce que le capteur à ultrasons mesure moins de 10 cm.



livreur-v2 : avancer jusqu'à l'obstacle

d. Pourquoi cette méthode est-elle plus sûre que « avancer pendant 2 secondes » ?

e. Le robot s'arrête à 6 cm au lieu de 10. Pourquoi ? Que modifier ?

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je fais reculer le robot de 20 cm après l'arrêt devant l'obstacle, puis tourner de 90° et repartir.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un robot programmé « au temps » ne parcourt pas toujours la même distance : sol, piles, glissements.

L'**étalonnage** relie un réglage à un résultat. On fait plusieurs essais et on calcule la **moyenne**.

À partir de la **vitesse** mesurée, on calcule la durée : **durée = distance ÷ vitesse**.

Un capteur rend le robot plus sûr : « **attendre jusqu'à ce que** distance < 10 » arrête le robot sur une mesure réelle.

Je complète : Pour parcourir 60 cm à 30 cm/s, il faut avancer pendant _____ secondes.

Je complète : On fait plusieurs essais et on calcule la _____.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment un robot peut-il suivre une ligne noire au sol ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 8 ».